

| Formulación Matemática — Bici parqueaderos en TransMilenio

| a. Modelo de optimización lineal

| I. Conjuntos

Símbolo	Descripción
I	Estaciones troncales candidatas, $I = \{1, 2, \dots, m\}$ con $m = 40$
K	Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), $K = \{1, 2, \dots, n\}$ con $n = 112$
W_k	Estaciones candidatas que cubren la UPZ k : $W_k = \{i \in I : d_{ik} \leq R\}$

El conjunto W_k se deriva de los datos geográficos: contiene las estaciones cuya distancia Haversine al centroide de la UPZ k no supera el radio de captación.

| II. Parámetros

De `estaciones_candidatas.csv` :

Símbolo	Descripción	Unidad
q_i	Demanda de cupos por día hábil de la estación i	cupos
$\underline{s}_i$	Cupos mínimos instalables en la estación i	cupos
$\overline{s}_i$	Cupos máximos instalables en la estación i	cupos
f_i	Costo fijo de habilitación de la estación i	COP
ϕ_i, λ_i	Latitud y longitud de la estación i	grados

De `upz.csv` :

Símbolo	Descripción	Unidad
p_k	Población total de la UPZ k	habitantes

Símbolo	Descripción	Unidad
g_k	Población en estratos 1 y 2 de la UPZ k	habitantes
ϕ_k, λ_k	Latitud y longitud del centroide de la UPZ k	grados

Derivados y del enunciado:

Símbolo	Descripción	Valor
d_{ik}	Distancia Haversine entre la estación i y el centroide de la UPZ k	m
R	Radio de captación ciclística	1,500 m
c	Costo variable por cupo instalado	1,200,000 COP
$\underline{S}$	Cupos mínimos del programa	450
$\overline{S}$	Cupos máximos del programa	600
R_T	Radio de la Tierra	6,371 km

La distancia d_{ik} se calcula previamente mediante la fórmula de Haversine y se incorpora al modelo como dato:

$$d_{ik} = 2R_T \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta\phi}{2} \right) + \cos(\phi_i) \cos(\phi_k) \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)} \right)$$

III. Variables de decisión

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{si se habilita un bici parqueadero en la estación } i \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad \forall i \in I$$

$$x_i : \text{cupos instalados en la estación } i \quad \forall i \in I$$

$$z_k = \begin{cases} 1 & \text{si la UPZ } k \text{ queda cubierta} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad \forall k \in K$$

IV. Funciones objetivo

Las cuatro funciones objetivo operan sobre el mismo conjunto de variables y restricciones, y se presentan en el orden de prioridad definido por la Secretaría.

f_1 — Demanda (prioridad 1)

Maximiza la demanda total de cupos de las estaciones donde se habilita un bici parqueadero.

$$\max f_1 = \sum_{i \in I} q_i y_i$$

f_2 — Cobertura (prioridad 2)

Maximiza el número de UPZ cuyo centroide queda dentro del radio de captación de al menos una estación habilitada.

$$\max f_2 = \sum_{k \in K} z_k$$

f_3 — Equidad (prioridad 3)

Maximiza la población en estratos socioeconómicos 1 y 2 residente en las UPZ cubiertas.

$$\max f_3 = \sum_{k \in K} g_k z_k$$

f_4 — Costo (prioridad 4)

Minimiza el costo de habilitación de las estaciones más el costo de los cupos instalados.

$$\min f_4 = \sum_{i \in I} f_i y_i + c \sum_{i \in I} x_i$$

V. Restricciones

R1 — Vínculo de cobertura (activación)

Una UPZ solo puede declararse cubierta si al menos una de las estaciones que la cubren ha sido habilitada.

$$z_k \leq \sum_{i \in W_k} y_i \quad \forall k \in K$$

R2 — Vínculo de cobertura (forzado)

Si alguna de las estaciones que cubren la UPZ k está habilitada, la UPZ debe declararse cubierta. Esta restricción es necesaria porque en el criterio de costo el modelo minimiza y podría dejar $z_k = 0$ aun estando la UPZ efectivamente cubierta, distorsionando las restricciones ε del método lexicográfico.

$$|W_k| \cdot z_k \geq \sum_{i \in W_k} y_i \quad \forall k \in K$$

R3 — Activación de cupos

Si la estación no se habilita, no se instalan cupos; si se habilita, la cantidad instalada debe estar entre el mínimo y el máximo instalables en esa estación.

$$\underline{s}_i y_i \leq x_i \leq \bar{s}_i y_i \quad \forall i \in I$$

R4 — Límites de cupos del programa

El programa debe instalar como mínimo 450 cupos y no más de 600.

$$\underline{S} \leq \sum_{i \in I} x_i \leq \bar{S}$$

R5 — Dominios

$$y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I$$

$$z_k \in \{0, 1\} \quad \forall k \in K$$

$$x_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall i \in I$$